



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRÁCTICA 2:

MONITOREO DE PROCESOS CON TOP EN LINUX

PRESENTA:

SOTELO RUIZ FÁTIMA RUBÍ

GRUPO:

3501

DOCENTE:

ISC. REYNOSO ELIAS JUAN

**LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.
OCTUBRE DE 2026**





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Índice

Introducción	3
Objetivo	3
Requisitos.....	4
Comandos	4
Comando Básico: top	4
Interpretar la Salida de las Columnas (PID USUARIO %CPU %MEM).....	5
Comandos Interactivos Dentro de Top	6
P	6
M.....	6
K.....	7
Q.....	8
Conclusiones	9





Introducción

En esta práctica veremos el uso del comando top en Linux, una herramienta esencial para monitorear en tiempo real lo que sucede dentro de la computadora. A diferencia de otras consultas estáticas, top funciona como un panel interactivo que se va actualizando solo, mostrándonos el uso general del sistema y los programas que están abiertos en ese momento.

A lo largo del trabajo, aprenderemos a interpretar datos clave como el número de proceso (PID), el usuario que lo ejecuta y el consumo de CPU y memoria RAM, además de usar comandos interactivos para ordenar la lista o gestionar tareas directamente desde la terminal.

Objetivo

Aprender a usar el comando top para observar procesos activos, consumo de CPU, memoria y gestionar tareas en tiempo real.





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Requisitos

- Sistema Linux (Debian, Ubuntu, Arch, etc.)
- Terminal activa
- Usuario estándar o root

Comandos

Comando Básico: top

Al usar el comando, la pantalla muestra una lista en vivo con todo lo que la computadora está haciendo en ese momento, se distinguen datos básicos como el número de la tarea (PID), la persona o cuenta que la abrió y la cantidad de procesador (%CPU) y memoria (%MEM) que está gastando cada programa.

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
top	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
top - 23:00:44 up 39 min, 1 user, load average: 0.09, 0.31, 0.39											
Tasks: 306 total, 1 running, 305 sleeping, 0 stopped, 0 zombie											
%Cpu(s): 1.9 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 98.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st											
MiB Mem : 19710.8 total, 13072.2 free, 4275.6 used, 4274.5 buff/cache											
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 15435.2 avail Mem											
3110	user	20	0	11.6g	887568	153292	S	22.6	4.4	6:09.16	Isolated Web Co
2817	user	20	0	19.3g	542120	258948	S	1.0	2.7	3:42.57	firefox-esr
1834	user	20	0	5703472	275040	145932	S	0.7	1.4	2:45.55	gnome-shell
3004	user	20	0	2518276	161524	117812	S	0.3	0.0	0:04.28	Privileged Cont
3298	user	20	0	2439704	88732	73496	S	0.3	0.4	0:02.22	Web Content
5332	user	20	0	568036	62276	51448	S	0.3	0.3	0:01.68	gnome-terminal-
1	root	20	0	23912	14748	10748	S	0.0	0.1	0:02.16	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slab_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
13	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
16	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
17	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.09	ksoftirqd/0
18	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:02.44	rcu_preempt
19	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_exp_par_gp_kthread worker/0
20	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_exp_gp_kthread worker
21	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.19	migration/0
22	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0
23	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
24	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/2
25	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/2
26	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.19	migration/2
27	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.05	ksoftirqd/2
29	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/2:0H-events_highpri
30	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/4
31	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/4
32	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.81	migration/4
33	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.04	ksoftirqd/4
35	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/4:0H-events_highpri
36	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/5
37	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/5
38	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.52	migration/5
39	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.03	ksoftirqd/5
41	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/5:0H-events_highpri
42	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/6
43	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/6
44	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.33	migration/6
45	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.03	ksoftirqd/6
47	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/6:0H-events_highpri
48	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/7
49	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/7





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Interpretar la Salida de las Columnas (PID USUARIO %CPU %MEM)

Columna	Interpretación
PID	Es el número identificador único que el sistema asigna a esta tarea para distinguirla de las demás.
USUARIO	Muestra la cuenta o el nombre de la persona/sistema que inició y es dueña de ese programa.
%CPU	Indica qué porcentaje de la potencia del procesador está usando ese programa en ese instante. Cuanto más alto sea el número, más esfuerzo le está exigiendo a la computadora.
%MEM	Muestra qué porcentaje de la memoria RAM del equipo tiene ocupado ese programa. Te ayuda a saber qué aplicaciones están gastando mucha memoria.

Como ejemplo, si tomamos la primera fila (Isolated Web Co), la interpretación de las columnas sería la siguiente:

PID (3110): Es el número identificador único.

USUARIO (user): Indica que el proceso pertenece a la cuenta de usuario estándar y no al sistema.

%CPU (22.6%): Señala que esta tarea está utilizando en ese instante el 22.6% de la potencia del procesador.

%MEM (4.4%): Muestra que el programa ocupa el 4.4% de la memoria RAM disponible del equipo.





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Comandos Interactivos Dentro de Top

P

Ordena la lista para mostrar hasta arriba los programas que más están gastando procesador (CPU) en ese momento.

M

Reorganiza la tabla para poner al principio los programas que más memoria RAM están ocupando.





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

```
Oct 4 11:04 PM
user@debian: ~
top - 23:04:28 up 43 min, 1 user, load average: 0.25, 0.26, 0.36
Tasks: 308 total, 1 running, 307 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.6 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 99.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
Mem Mem : 19710.8 total, 13070.6 free, 4269.1 used, 4309.7 buff/cache
Mem Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 15441.7 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR     S    %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 1834 user        20   0 5699524 271589 145932 S    3.7   1.3   2:54.73 gnome-shell
 3110 user        20   0 11.6g 933936 167392 S    3.7   4.6   0:27.93 Isolated Web Co
 2817 user        20   0 19.3g 561964 272140 S    1.3   2.8   3:51.70 firefox-esr
 5332 user        20   0 568448 62724 51448 S    1.3   0.3   0:04.03 gnome-terminal-
 389 root        -51  0      0      0      0 S    1.0   0.0   0:12.82 irq/176-PIXA3848:01
 1675 user        20   0 9896   6340 3812 S    0.3   0.0   0:00.71 dbus-daemon
 3669 user        20   0 2439704 91032 73872 S    0.3   0.5   0:02.41 Web Content
 5359 root        20   0      0      0      0 I    0.3   0.0   0:00.04 kworker/6:0-mm_percpu_wq
 5373 user        20   0 10456 6060 3808 R    0.3   0.0   0:00.60 top
    1 root        20   0 23912 14748 10748 S    0.0   0.1   0:02.16 systemd
    2 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
    3 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    5 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
    6 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
    7 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
    8 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
   10 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
   13 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 root        20   0      0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   15 root        20   0      0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
   16 root        20   0      0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
   17 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.09 ksftirq/0
   18 root        20   0      0      0      0 I    0.0   0.0   0:02.57 rcu_preempt
   19 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   20 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
   21 root        rt    0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.19 migration/0
   22 root        -51  0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
   23 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuphp/0
   24 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuphp/2
   25 root        -51  0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
   26 root        rt    0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.20 migration/2
   27 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.05 ksftirq/2
   29 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
   30 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuphp/4
   31 root        -51  0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/4
   32 root        rt    0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.83 migration/4
   33 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.04 ksftirq/4
   35 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/4:0H-events_highpri
   36 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuphp/5
   37 root        -51  0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/5
   38 root        rt    0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.54 migration/5
   39 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.03 ksftirq/5
   41 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/5:0H-events_highpri
   42 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuphp/6
   43 root        -51  0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/6
   44 root        rt    0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.34 migration/6
   45 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.03 ksftirq/6
```

K

Abre una opción rápida para cerrar o un programa escribiendo su número de identificación (PID).

```
Oct 4 11:13 PM
user@debian: ~
top - 23:12:58 up 51 min, 1 user, load average: 0.25, 0.23, 0.29
Tasks: 305 total, 1 running, 304 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.4 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 99.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
Mem Mem : 19710.8 total, 12872.4 free, 4482.1 used, 4482.7 buff/cache
Mem Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 15503.7 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 3110] 2817

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR     S    %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 3110 user        20   0 11.6g 871856 158936 S    4.3   4.3   0:54.31 Isolated Web Co
 1834 user        20   0 5692780 272540 146132 S    1.7   1.4   3:25.93 gnome-shell
 2817 user        20   0 19.3g 543032 271884 S    1.3   2.7   4:01.01 firefox-esr
 543 root        20   0 51736 18112 16456 S    0.3   0.1   0:00.47 systemd-journal
 1496 message+    20   0 11024 7572 3832 S    0.3   0.0   0:03.06 dbus-daemon
 1675 user        9 -11 105204 15756 9680 S    0.3   0.1   0:01.54 pipewire
 3290 user        20   0 2439704 88732 73496 S    0.3   0.4   0:03.12 Web Content
 4854 root        20   0      0      0      0 I    0.3   0.0   0:01.22 kworker/u48:0-events_unbound
 5332 user        20   0 561304 63676 51448 S    0.3   0.3   0:10.34 gnome-terminal-
 5373 user        20   0 10456 6060 3808 R    0.3   0.0   0:01.61 top
 5435 root        20   0      0      0      0 I    0.3   0.0   0:00.10 kworker/0:2-events
 5499 root        20   0      0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.03 kworker/4:2-events
    1 root        20   0 23912 14752 10748 S    0.0   0.1   0:02.21 systemd
    2 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
    3 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    5 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
    6 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
    7 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
    8 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
   10 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
   13 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 root        20   0      0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   15 root        20   0      0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
   16 root        20   0      0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
   17 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.16 ksftirq/0
   18 root        20   0      0      0      0 I    0.0   0.0   0:03.34 rcu_preempt
   19 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   20 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
   21 root        rt    0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.20 migration/0
   22 root        -51  0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
   23 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuphp/0
   24 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuphp/2
   25 root        -51  0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
   26 root        rt    0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.21 migration/2
   27 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.06 ksftirq/2
   29 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
   30 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuphp/4
   31 root        -51  0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/4
   32 root        rt    0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.90 migration/4
   33 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.05 ksftirq/4
   35 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/4:0H-events_highpri
   36 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuphp/5
   37 root        -51  0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/5
   38 root        rt    0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.58 migration/5
   39 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.04 ksftirq/5
   41 root        0 -20  0      0      0 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/5:0H-events_highpri
   42 root        20   0      0      0      0 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuphp/6
```





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

```

Oct 4 11:14 PM
user@debian:~$ top
top - 23:14:38 up 53 min, 1 user, load average: 0.31, 0.25, 0.29
Tasks: 290 total, 1 running, 295 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.1 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
Mem Mem : 19710.8 total, 14436.4 free, 2443.6 used, 4177.9 buff/cache
Mem Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 17067.2 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR   S %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 5332 user        20   0 561448 63796 51448 S  0.3  0.3  0:10.92 gnome-terminal-
 5373 user        20   0 10456   6080 3808 R  0.3  0.0  0:01.66 top
 6329 root         0   0 0        0 0      I  0.3  0.0  0:00.36 kworker/u48:1-kvfree_rcu_reclaim
    1 root         0   0 23912 14752 10748 S  0.0  0.1  0:02.21 systemd
    2 root         0   0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.01 kthreadd
    3 root         0   0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root        -20  0 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    5 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-rcu_gp
    6 root        -20  0 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-syncl_wq
    7 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
    8 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-netns
   10 root        -20  0 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
   13 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 rcu_tasks_kthreadd
   15 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 rcu_tasks_rude_kthreadd
   16 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 rcu_tasks_trace_kthreadd
   17 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.10 ksoftirqd/0
   18 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:03.48 rcu_preempt
   19 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 rcu_exp_gp_kthreadd_worker/0
   20 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 rcu_exp_gp_kthreadd_worker
   21 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.29 migration/0
   22 root        -51  0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/0
   23 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/0
   24 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/2
   25 root        -51  0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/2
   26 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.21 migration/2
   27 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.06 ksoftirqd/2
   29 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
   30 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/4
   31 root        -51  0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/4
   32 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.91 migration/4
   33 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.05 ksoftirqd/4
   35 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/4:0H-events_highpri
   36 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/5
   37 root        -51  0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/5
   38 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.59 migration/5
   39 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.04 ksoftirqd/5
   41 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/5:0H-events_highpri
   42 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/6
   43 root        -51  0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/6
   44 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.37 migration/6
   45 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.03 ksoftirqd/6
   47 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/6:0H-events_highpri
   48 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/7
   49 root        -51  0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/7
   50 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.31 migration/7
   51 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.05 ksoftirqd/7
   53 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/7:0H-events_highpri
  
```

Q

Cierra el panel de monitoreo y te regresa a la terminal normal.

```

Oct 4 11:16 PM
user@debian:~$ top
top - 23:14:38 up 53 min, 1 user, load average: 0.31, 0.25, 0.29
Tasks: 290 total, 1 running, 295 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.1 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
Mem Mem : 19710.8 total, 14436.4 free, 2443.6 used, 4177.9 buff/cache
Mem Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 17067.2 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR   S %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 5332 user        20   0 561448 63796 51448 S  0.3  0.3  0:10.92 gnome-terminal-
 5373 user        20   0 10456   6080 3808 R  0.3  0.0  0:01.66 top
 6329 root         0   0 0        0 0      I  0.3  0.0  0:00.36 kworker/u48:1-kvfree_rcu_reclaim
    1 root         0   0 23912 14752 10748 S  0.0  0.1  0:02.21 systemd
    2 root         0   0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.01 kthreadd
    3 root         0   0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root        -20  0 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    5 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-rcu_gp
    6 root        -20  0 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-syncl_wq
    7 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
    8 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-netns
   10 root        -20  0 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
   13 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 rcu_tasks_kthreadd
   15 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 rcu_tasks_rude_kthreadd
   16 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 rcu_tasks_trace_kthreadd
   17 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.10 ksoftirqd/0
   18 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:03.48 rcu_preempt
   19 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 rcu_exp_gp_kthreadd_worker/0
   20 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 rcu_exp_gp_kthreadd_worker
   21 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.29 migration/0
   22 root        -51  0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/0
   23 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/0
   24 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/2
   25 root        -51  0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/2
   26 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.21 migration/2
   27 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.06 ksoftirqd/2
   29 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
   30 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/4
   31 root        -51  0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/4
   32 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.92 migration/4
   33 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.05 ksoftirqd/4
   35 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/4:0H-events_highpri
   36 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/5
   37 root        -51  0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/5
   38 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.59 migration/5
   39 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.04 ksoftirqd/5
   41 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/5:0H-events_highpri
   42 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/6
   43 root        -51  0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/6
   44 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.37 migration/6
   45 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.03 ksoftirqd/6
   47 root         0  -20 0        0 0      I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/6:0H-events_highpri
   48 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/7
   49 root        -51  0 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.00 idle_inject/7
   50 root         0  -20 0        0 0      S  0.0  0.0  0:00.31 migration/7
  
```





Conclusiones

Con la realización de esta práctica se cumplieron todos los objetivos planteados, logrando comprender el funcionamiento del comando top para el monitoreo de procesos en tiempo real dentro de Linux. A lo largo del ejercicio, se aprendió a interpretar columnas clave como el uso de CPU y memoria RAM, así como a gestionar tareas mediante comandos interactivos para ordenarlas por consumo o finalizar procesos específicos. En conjunto, estas habilidades nos brindan un control directo, práctico y eficiente para supervisar el rendimiento del sistema desde la terminal.

